

Objetivo

Verificar que o campo elétrico é constante entre duas placas condutoras e que a diferença de potencial é diretamente proporcional a distância entre as placas condutoras.

Introdução

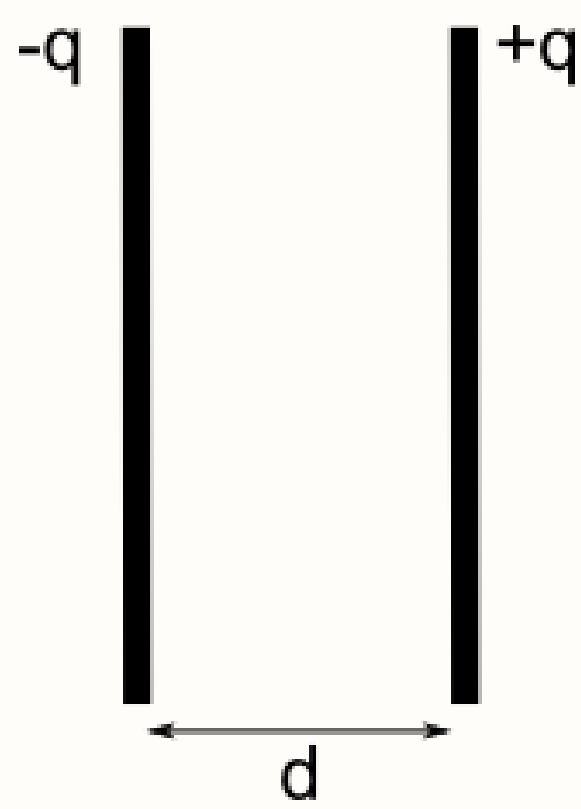
A interação entre duas cargas elétricas, que se encontram próximas, se dá pela troca de fótons entre as cargas. Cada carga possui a sua própria “nuvem” de fótons, que é totalmente independente da existência ou não de outra carga na sua vizinhança. Está propriedade associada às cargas elétricas, a “nuvem” de fótons é denominada Campo Elétrico ($\vec{E}$), sendo definido como a força elétrica por unidade de carga: [1, 2].

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad (1)$$

O campo elétrico não depende somente da carga elétrica, mas também da diferença de potencial existente na região em torno da carga. Sendo esse comportamento expresso pela equação:

$$V = \Delta V = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s}. \quad (2)$$

Figura 1: Duas placas condutoras em paralelo, separadas por uma distância d e carregadas com cargas de mesmo módulo, mas sinal contrário.



Considerando duas placas condutoras idênticas com área A , colocadas em paralelo separadas por uma distância d . Considerado também que cada placa esteja carregada com cargas q de mesmo módulo, mas de sinais contrários, conforme pode ser observado na Fig. 1. Considerando a origem na placa carregada com carga $-q$ e o vetor deslocamento ($d\vec{s}$) orientado da origem para a placa com carga $+q$, temos que a Eq. 2 pode ser resolvida da seguinte forma:

$$V = - \int_0^d \vec{E} \cdot d\vec{s}, \quad (3)$$

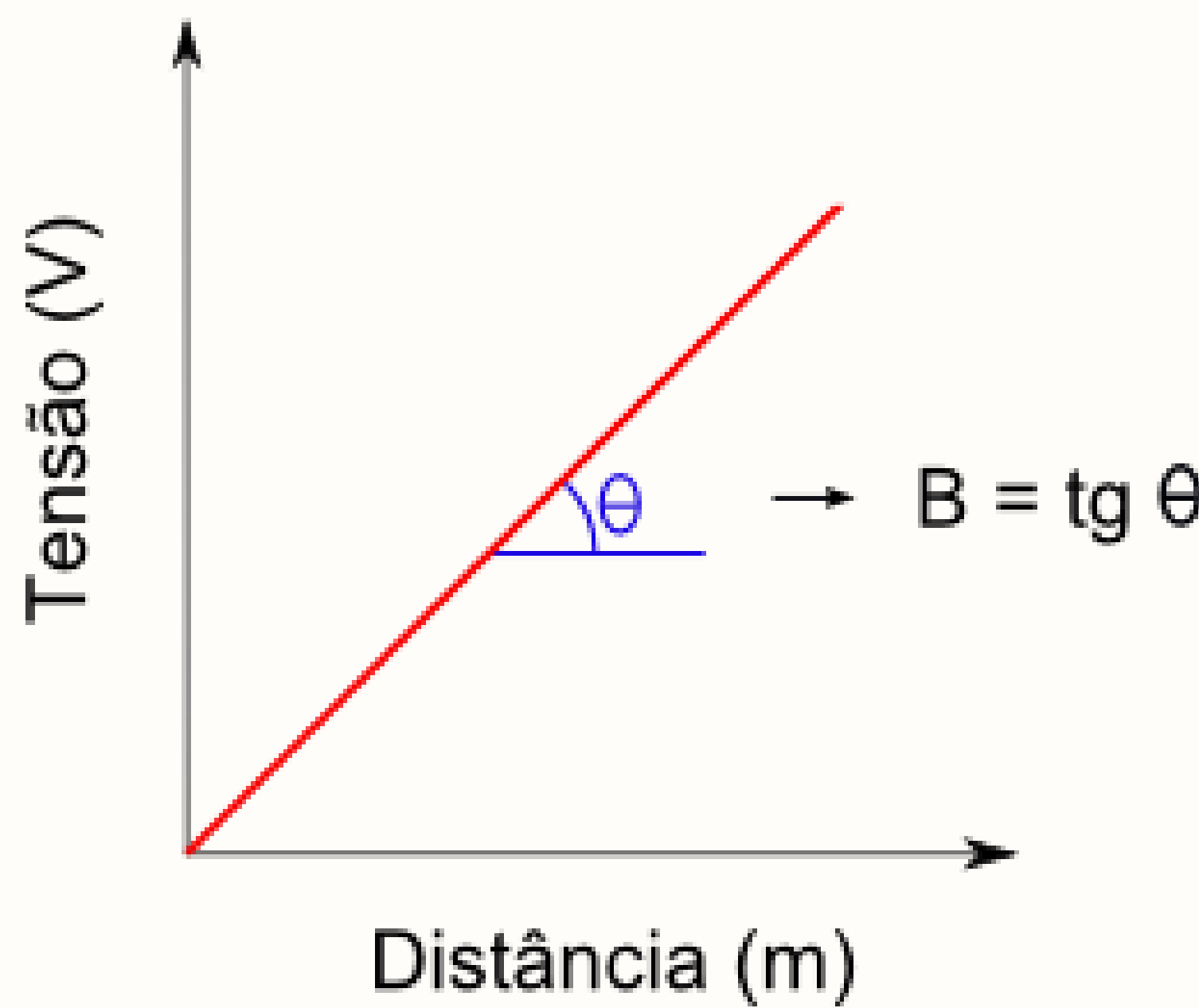
$$\vec{E} = -E\hat{i} \text{ e } d\vec{s} = ds\hat{i}, \quad (4)$$

$$V = E \int_0^d ds, \quad (5)$$

$$V = Ed \Rightarrow E = \frac{V}{d}. \quad (6)$$

A Eq. 6 mostra que a diferença de potencial (V) é diretamente proporcional a distância (d) entre as placas condutoras. Onde o gráfico de V em função de d forma uma reta que passa pela origem, como pode ser observado na Fig. 2.

Figura 2: Gráfico da Tensão em função da distância entre as placas condutoras.



Como o gráfico de $V \times d$ apresenta um comportamento retilíneo, isso significa que o coeficiente angular (B), que pode ser obtido pela equação:

$$B = \frac{\Delta y}{\Delta x} \Rightarrow B = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \Rightarrow B = \frac{\Delta V}{\Delta d}, \quad (7)$$

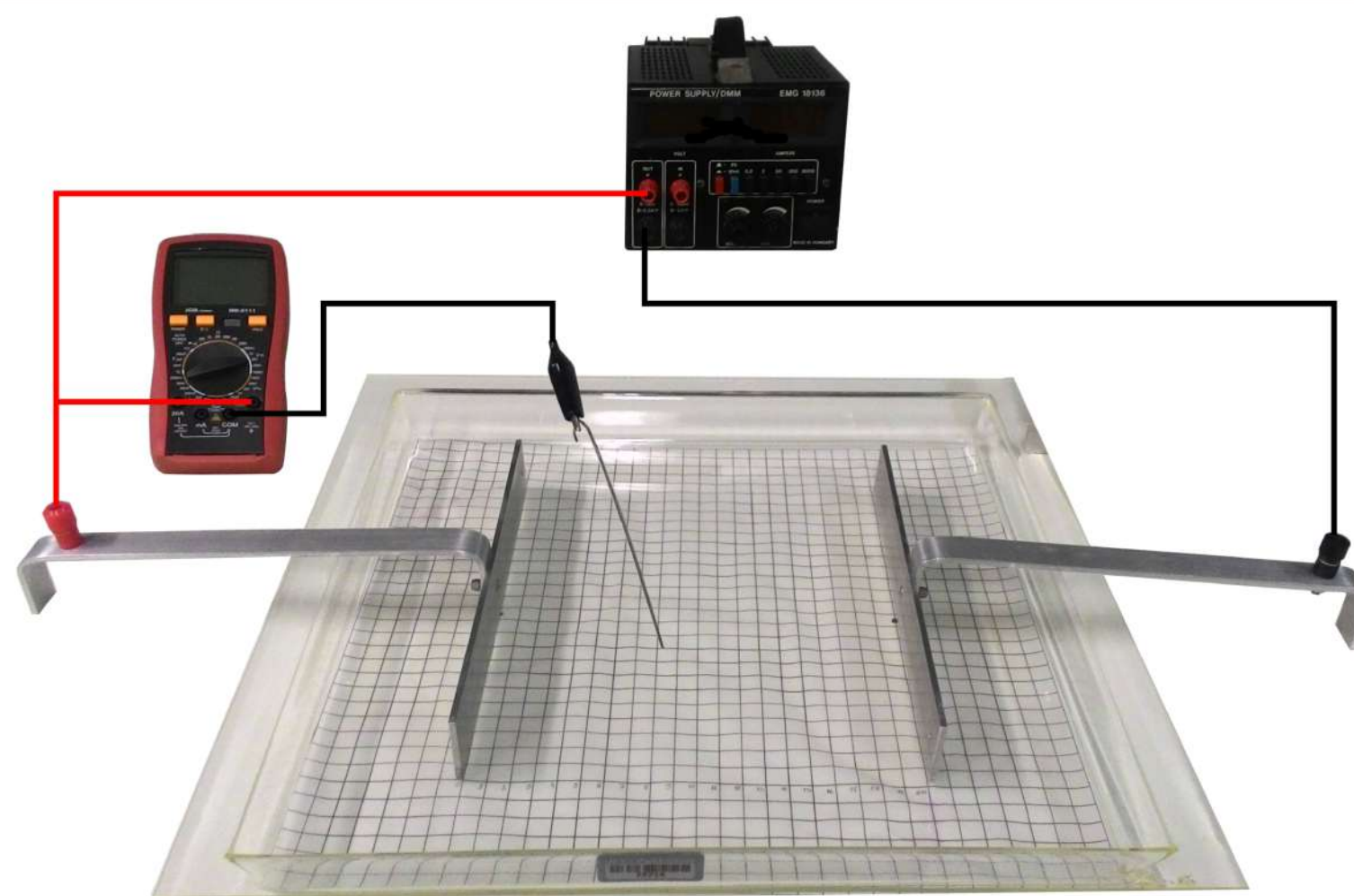
será constante e numericamente igual ao campo elétrico. Desta forma é possível afirmar que o campo elétrico entre as placas condutoras é constante.

Materiais

Os materiais utilizados para a realização desse experimento são:

- ❶ Multímetro.
- ❷ Fonte de alimentação.
- ❸ Solução de água e sal.
- ❹ Cuba com escala projetável.
- ❺ Fios com pino banana, ponteira e garra jacaré.

Figura 3: Ilustração da montagem do sistema para realizar a medida da diferença de potencial entre as placas condutoras.



Fonte: Igo Costa Andrade.

Procedimentos

- ❶ Montar o sistema conforme a Fig. 3, utilizando inicialmente os eletrodos retos e executando as conexões elétricas através de garras de jacaré nos pontos de contato elétrico.
- ❷ Inserir por baixo da cuba a escala projetável (papel milimetrado) e verificar se os eletrodos estão retos e paralelos, separados por uma distância de **20 cm**.

- ❸ Com a solução de água e sal na cuba, ligue a fonte de alimentação e regule-a para **10 V**.
- ❹ Escolha um eletrodo como referência e coloque a ponteira, entre os dois eletrodos, a **2,0 cm** de distância desse eletrodo. Anote o valor da diferença de potencial medida no multímetro na Tab. 1.
- ❺ Em relação ao mesmo eletrodo, varia a distância de 2 em 2 cm até completar os valores de distância escritos na Tab. 1.

Resultados

A Tab. 1 deverá ser copiada para uma folha antes do preenchimento dos dados obtidos através da realização dos procedimentos citados na sessão anterior.

Tabela 1: Distância em função da diferença de potencial existente entre o ponto e a placa paralela.

d (cm)	V (V)
02	
04	
06	
08	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

Após completar a Tab. 1, deverá ser montado, em papel milimetrado, um gráfico da diferença de potencial (V) em função da distância (d) do ponto até a placa.

Através da análise gráfica, deverá ser determinada a equação que rege o comportamentos dos pontos e os valores das grandezas presentes na Tab. 2

Tabela 2: Valores das grandezas obtidas pela análise gráfica.

Grandezas	Medidas
$E_{\text{Experimental}}$ (Análise gráfica)	
$R_{\text{Teórico}}$ (Eq. 6)	
$E(\%)$	

O valor do erro percentual, $E(\%)$, que consta na Tab. 2 pode ser obtido utilizando a seguinte expressão:

$$E(\%) = \frac{|E_{\text{Experimental}} - E_{\text{Teórico}}|}{E_{\text{Teórico}}} 100\%. \quad (8)$$

Referências

- [1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. , *Fundamentos de Física*, Vol. 3. 8ª Edição. Editora LTC.
- [2] NUSSENZVEIG, N. M., *Curso de Física Básica*, Vol. 3. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1999